PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 12
TAM-12

Nombre: .....

Curso: .....

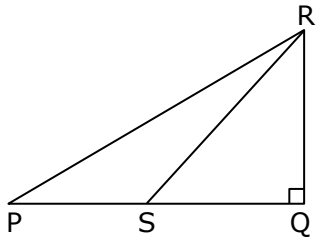
1. Si f(x) es una función cuadrática decreciente en [-5,1] tal que f(-5) > f(-1), entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

   I) f(3) > f(0)
   II) f(-2) < f(2)
   III) f(-3) > f(-2)

   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo III
   D) Solo I y II

2. En el triángulo PQR de la figura adjunta, ∡SRP = 15° y SQ = QR. Entonces, $\frac{PR}{SR}$ =

   A) $\sqrt{2}$
   B) $\sqrt{3}$
   C) $2\sqrt{2}$
   D) $2\sqrt{3}$



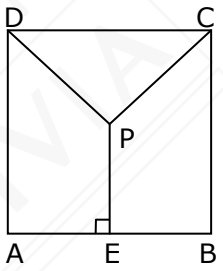
3. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero inscrito en un círculo de área 4π?

   A) $3\sqrt{3}$
   B) $2\sqrt{3}$
   C) $3\sqrt{2}$
   D) $2\sqrt{2}$

4. Si $x^2 + x - 1 = 0$, entonces ¿cuál es el valor de $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

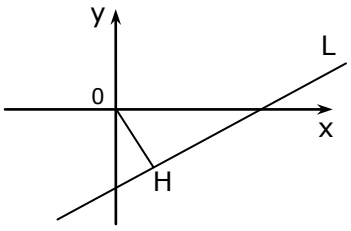
A) -2
B) 3
C) 1
D) 2

5. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado en que DP = CP = EP. ¿Cuál es la longitud de $\overline{EP}$, si AB = 10?



A) 5
B) 5,25
C) 5,78
D) 6,25

6. En la figura adjunta, $\overline{OH}$ es perpendicular a la recta L de ecuación $3x - 4y = 28$. ¿Cuál es la longitud de $\overline{OH}$?



A) 5,6
B) 6,5
C) 8,0
D) 8,5

7. Si el mínimo valor que puede tomar $y = x^2 - 2kx + k$ es -12, entonces ¿cuál(es) de los siguientes valor(es) puede tomar k?

I) k = -4
II) k = -3
III) k = 4

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

8. Si N = a + ab, donde a y b son números primos distintos, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)** con respecto a N?

I) N no puede ser primo.
II) El mínimo valor de N es 8.
III) N tiene 4 divisores positivos al menos.

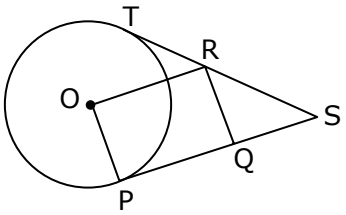
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

9. Si a y b son dos enteros positivos, tales que $a^2 = 3^{4b}$, entonces a : 27 =

A) $3^{2b - 3}$
B) $3^{2b + 27}$
C) 3^{4b}
D) $3^{4b + 1}$

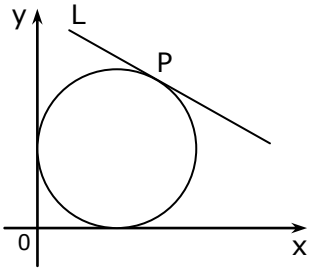
10. En la figura adjunta, O es centro de circunferencia OPQR es un rectángulo y el triángulo QSR es isósceles. Si P y T son puntos de tangencia y TR = 2, ¿cuál es el área del rectángulo?

A) 4
B) 8
C) $4\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{3}$



11. En el gráfico de la figura adjunta, la recta L es tangente a la circunferencia en el punto P. Si la circunferencia tiene un diámetro igual a 10, es tangente a los ejes coordenados y P(8,9), ¿cuál es la ecuación de L?

A) x + 2y = 26
B) x + y = 17
C) 3x + 4y = 60
D) 4x + 3y = 59



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Las rectas L_1 y L_2 se intersectan solo en el punto P de coordenadas (1, 4). Si la recta L_1 tiene ecuación igual a $y = 2x - k$, entonces ¿cuál de los siguientes puntos **NO** pertenece a la recta L_2?

A) (-1, 1)
B) (3, 8)
C) (-2, -1)
D) (2, 5)

13. Si $\frac{1}{m} < \frac{1}{p} < 0$, ¿cuál de los siguientes puede ser un valor de $\frac{m}{p}$?

A) -5
B) $-\frac{2}{3}$
C) 4
D) $\frac{3}{7}$

14. Al simplificar $\frac{(0,5)^{0,5}}{[(0,5)^{0,5} + (0,25)^{0,25}]^{-7}}$, se obtiene

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16

15. ¿Cuál es el menor valor de x para el cual se cumple la igualdad $x\Delta(x\Delta x) = (2\Delta 5)\Delta 8$, si se sabe que $a\Delta b = \frac{b + 1}{a}$?

A) 3
B) $\frac{2}{3}$
C) -1
D) $-\frac{1}{3}$

TAM-12